



NEW SCERT 7TH STD

BASIC SCIENCE CHAPTER - 1

**NEW SCERT
STD - 7**



**SCERT 7TH
CLASS
1**

മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാൻ വീഡിയോ ക്ലാസ് കാണുക

Click on the link below

<https://youtu.be/dqL3iAMTGw4>



1

വിളയിക്കാം നൂറുമേനി

ആ വലിയ
മാവിനെപ്പോലെ
എന്നാണ് എന്റെ മാവിലും
ധാരാളം മാങ്ങകൾ
ഉണ്ടാകുന്നത്?

കാത്തിരിക്കൂ.
എട്ടുപത്ത് വർഷങ്ങൾ
കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ
മാവും എന്നെപ്പോലെ
ധാരാളം മാങ്ങകൾ
തരും.



കായികപ്രജനനവും ലൈംഗികപ്രത്യുൽപാദനവും (Vegetative Propagation and Sexual Reproduction)

ഒരു സസ്യത്തിന്റെ കായികഭാഗങ്ങളായ വേര്, തണ്ട്, ഇല, ഭൂകാണ്ഡം എന്നിവയിൽനിന്ന് പുതിയ തൈകൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രക്രിയയാണ് കായികപ്രജനനം. ഇത് അലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനമാണ്. വിത്തുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ലൈംഗിക പ്രത്യുല്പാദനത്തിലൂടെയാണ്. വിത്തുമുളച്ചും തൈകൾ ഉണ്ടാകുമല്ലോ.

കായികപ്രജനനം വഴിയും ലൈംഗികപ്രത്യുൽപാദനം വഴിയും ഉണ്ടാകുന്ന സസ്യങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ശാസ്ത്രപുസ്തകത്തിൽ എഴുതുക.

കായികപ്രജനനം				ലൈംഗികപ്രത്യുൽപാദനം
വേര്	കാണ്ഡം	ഇല	ഭൂകാണ്ഡം	വിത്ത്
ശീമപ്പാവ്	മുരിങ്ങ	ഇലമുളച്ചി	കാച്ചിൽ	മുരിങ്ങ
കിറ്റാർവാഴ	റോസ്		ഇഞ്ചി	വെള്ളരി
മുല്ല	മുച്ചിനി		ചേമ്പ്	പടവലം

CURRENT AFFAIRS LONG TERM BATCH &
ASM REVISION

MENTORSHIP CRASH BATCH

2025 JULY 1 ന് ആരംഭിക്കുന്നു

DAILY – TELEGRAM ക്ലാസ്സുകൾ

TIME TABLE STUDY PLAN & EXAMS

വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടുക

What's up – 7306118242



പതിവയ്ക്കൽ (Layering)

പേര, സപ്പോട്ട, ചാമ്പ, ബദാം, അത്തി തുടങ്ങിയ സസ്യങ്ങളിൽ മാതൃസസ്യത്തിന്റെ കമ്പുകളിൽ വേരുമുളപ്പിച്ചശേഷം ആ ഭാഗം മുറിച്ചുനട്ട് പുതിയ തൈകൾ ഉണ്ടാക്കാം.

പേരയിൽ പതിവെക്കുന്നതിന്റെ ഘട്ടങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാം.

ഘട്ടം 1

മാതൃസസ്യത്തിൽനിന്ന് പെൻസിൽ വണ്ണമുള്ള ഒരു കമ്പ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. പ്രധാന തടിയിൽ നിന്നുള്ളതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത്. ഈ കമ്പിൽ രണ്ടു പർവങ്ങൾക്ക് (nodes) ഇടയിലുള്ള തൊലി രണ്ടോ മൂന്നോ സെന്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ വളയാകൃതിയിൽ ചെത്തി മാറ്റുക.



ഘട്ടം 2

ചകിരിച്ചോറ്, മണ്ണ്, ചാണകപ്പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത മിശ്രിതം ചെറിയ നനവോടെ ഈ ഭാഗത്തുവച്ചശേഷം ഒരു പോളിത്തിൻ കവർ ഉപയോഗിച്ച് പൊതിഞ്ഞുകെട്ടുക. ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് നനയ്ക്കണം.



ഘട്ടം 3

രണ്ടുമാസത്തിനകം പതിവച്ച ഭാഗത്ത് ധാരാളം വേരുകൾ ഉണ്ടാകും. വേരുമുളച്ച കമ്പ് പതിവച്ചതിനു താഴെ മുറിച്ചെടുത്ത് ചെടിച്ചട്ടിയിലോ ഗ്രോബാഗിലോ നടാവുന്നതാണ്. വളർന്നു തുടങ്ങിയാൽ മണ്ണിലേക്ക് മാറ്റിനടാം.



പതിവയ്ക്കൽ

മാതൃസസ്യത്തിന്റെ കമ്പുകളിൽ വേർ മുളപ്പിച്ചശേഷം ആ ഭാഗം മുറിച്ചുനട്ട് പുതിയ തൈകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയാണ് പതിവയ്ക്കൽ.

നാഗപതിവയ്ക്കൽ (Serpentine Layering)

കുരുമുളകുപോലുള്ള ചെടികളുടെ നീളമുള്ള ശാഖകൾ മണ്ണിനടിയിലേക്ക് വളച്ചുവെച്ച് പലഭാഗങ്ങളിൽ (പർവഭാഗങ്ങളിൽ) ഇടവിട്ട് മണ്ണിട്ട് മൂടിയും പതിവയ്ക്കാം.

ഈ രീതിയിൽ ഒരേസമയം ഒന്നിലധികം തൈകൾ ഒരു ശാഖയിൽനിന്ന് ലഭിക്കും.

വിവിധരീതികളിൽ പതിവയ്ക്കുന്ന സസ്യങ്ങൾ

വായുവിൽ പതിവയ്ക്കൽ (Air layering)	നാഗപതിവയ്ക്കൽ (Serpentine layering)
പേര, കശുമാവ്, സപ്പോട്ട, റോസ്, ചാമ്പ, അത്തി, ബദാം	ബോഗൺവില്ല, മുല്ല, പിച്ച്, കുരുമുളക്, മുന്തിരി, ജമന്തി, വെറ്റില

കുരുമുളകുപോലുള്ള ചെടികളുടെ നീളമുള്ള ശാഖകൾ മണ്ണിനടിയിലേക്ക് വളച്ചുവച്ച് പലഭാഗങ്ങളിൽ (പർവഭാഗങ്ങളിൽ) ഇടവിട്ട് മണ്ണിട്ട് മുടിയും പതിവയ്ക്കാം.



അധികവായനയ്ക്ക്

ഹരിതവിപ്ലവത്തിന്റെ പിതാവ്

ഡോ. എം.എസ്.സ്വാമിനാഥൻ ഇന്ത്യയിലെ ഹരിത വിപ്ലവത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൃഷി ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ്. അത്യുൽപാദനശേഷിയുള്ള വിത്തുകൾ വികസിപ്പിക്കുകയും കർഷകർക്കിടയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും അതുവഴി ഭക്ഷ്യോൽപാദനമേഖലയിൽ കുതിച്ചുചാട്ടം സാധ്യമാക്കുകയും ചെയ്തു. തെക്കുകിഴക്കേഷ്യയിലെ മിക്ക രാജ്യങ്ങളെയും പട്ടിണിയിൽനിന്ന് കരകയറ്റിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിശ്രമങ്ങളായിരുന്നു. മാഗ്സസെ, വേൾഡ് ഫുഡ്പ്രെസ്, പദ്മഭൂഷൺ എന്നീ പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.



ഡോ. എം.എസ്.സ്വാമിനാഥൻ (1925-2023)

പതിവച്ചുണ്ടാക്കുന്ന സസ്യങ്ങളുടെ ചില സവിശേഷതകൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ.

- മാതൃസസ്യത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.
- ചെടിയുടെ വലിപ്പവും ആയുർദൈർഘ്യവും കുറവായിരിക്കും.
- വേഗത്തിൽ പൂക്കുകയും കായ്ക്കുകയും ചെയ്യും.
- തായ് വേരുപടലം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല.
- കൂടുതൽ പരിചരണം ആവശ്യമാണ്.

പതിവയ്ക്കലിലൂടെ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന സസ്യങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും ശാസ്ത്രപുസ്തകത്തിൽ തരംതിരിച്ച് പട്ടികപ്പെടുത്തും.

കമ്പോട്ടിക്കൽ (Grafting)

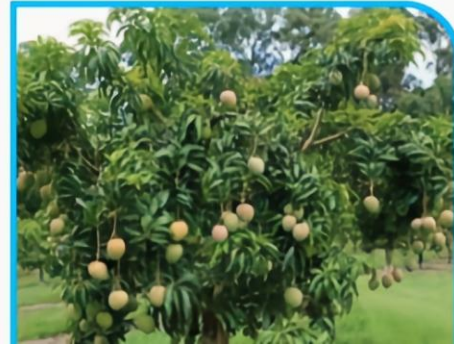
ചിത്രം നോക്കൂ. ഈ മാവിന്റെ ഒരു തൈ വേണം. അത് പതിവെങ്കിൽ വഴി ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമോ? മാവിന്റെ കൊമ്പിൽ വേരുപിടിപ്പിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. വിത്ത് നട്ടാലോ? മാങ്ങ ഉണ്ടാവാൻ കുറെ വർഷങ്ങൾ കഴിയും. അതിന് ഈ മാവിന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടാകണമെന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഈ മാവിന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളോടും കൂടിയ തൈ ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്ങനെ? നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം.



അധികവായനയ്ക്ക്

വേരുമുളപ്പിക്കൽ ഇങ്ങനെയും

തണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുള്ള കായിക പ്രജനനരീതിയുടെ വിജയസാധ്യത പരമാവധി കൂട്ടാൻ **ആക്സിൻ** (Auxin) പോലുള്ള സസ്യഹോർമോണുകൾ അടങ്ങിയ ലായനിയിൽ വേരുമുളക്കേണ്ട കാണഡഭാഗം മുക്കിവച്ച് വേഗത്തിൽ വേരുപിടിപ്പിക്കുന്ന രീതി ഇന്ന് നിലവിലുണ്ട്.



കമ്പ് ഒട്ടിക്കാം

ആഗുമാസം മുതൽ ഒരുവർഷംവരെ പ്രായമുള്ള ഒരു മുവാണ്ടൻ മാവിന്റെ തൈ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. വേരോടുകൂടിയ ഈ ചെടിയെ റൂട്ട് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നു.



റൂട്ട് സ്റ്റോക്ക്

നല്ല കായ്ഫലമുള്ള നീലം മാവിൽനിന്ന് റൂട്ട് സ്റ്റോക്കിന്റെ അതേ വണ്ണമുള്ള ഒരു കമ്പ് മുറിച്ചെടുക്കുക. ഇതിനെ സയൺ എന്ന് പറയുന്നു. പുതിയ മുകുളങ്ങൾ വരാൻ തുടങ്ങിയ കമ്പാണ് സയൺ ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്.



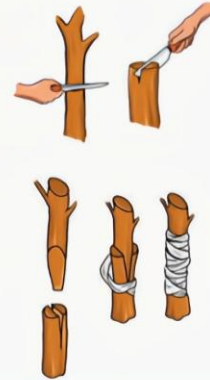
സയൺ

കമ്പൊട്ടിക്കാനായി റൂട്ട്സ്റ്റോക്കിന്റെ അടിവശത്തുനിന്ന് 15 സെന്റീമീറ്റർ മുകളിൽവെച്ച് മുറിച്ചുമാറ്റണം. റൂട്ട് സ്റ്റോക്കിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് നടവിൽ കത്തി ഉപയോഗിച്ച് 4 സെ.മി നീളത്തിൽ താഴേക്ക് മുറിക്കുക.

സയണിന്റെ അടിഭാഗം രണ്ടുവശവും ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നതുപോലെ ചരിച്ച് ചെത്തണം.



റൂട്ട് സ്റ്റോക്കിൽ ഉണ്ടാക്കിയ വിടവിലേക്ക് സയൺ തിരുകിവെച്ച് പോളിത്തിൻ ടേപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ചുറ്റിക്കെട്ടണം. സയൺ സ്റ്റോക്കിനോട് ഒട്ടി വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെടി സൗകര്യപ്രദമായ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി നടാം.



കമ്പൊട്ടിക്കൽ (Grafting)

ഗുണമേന്മയുള്ള ഒരു സസ്യത്തിന്റെ കമ്പ് അതേ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട വേരോടുകൂടിയ മറ്റൊരു സസ്യത്തിൽ ഒട്ടിച്ചുചേർത്ത് മികച്ച ഇനം തൈ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ് കമ്പൊട്ടിക്കൽ. ഒട്ടിക്കാനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വേരോടു കൂടിയ ചെടിയെ റൂട്ട് സ്റ്റോക്ക് (Root stock) എന്നും ഒട്ടിക്കുന്ന കമ്പിനെ സയൺ (Scion) എന്നും പറയുന്നു.

മുകുളം ഒട്ടിക്കൽ (Budding)

കമ്പിൻ പകരം മുകുളം (bud) എടുത്താലോ.

നഴ്സറികളിൽ വില്പനയ്ക്കുവച്ചിരിക്കുന്ന റബ്ബർതൈകൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ.

ബസ്സ്തൈകളുടെ പരസ്യം നോക്കൂ.

നാടൻ റബ്ബർതൈകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇവയ്ക്കുള്ള മേന്മകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

എങ്ങനെയാണ് ബസ്സ്തൈകൾ തയ്യാറാക്കുന്നത്?

മികച്ച
തൈകൾ,
മിതമായ വിലയ്ക്ക്



കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദനം,
കുട്ടിയുള്ള പാൽ



15

അടിസ്ഥാനശാസ്ത്രം

ഇവിടെ കമ്പിനുപകരം മികച്ചയിനം റബ്ബറിന്റെ മുകുളമാണ് സയൺ ആയി എടുക്കുന്നത്. ഇത് സ്റ്റോക്കിൽ ഒട്ടിക്കുന്നു.

മുകുളം ഒട്ടിക്കൽ (Budding)

ഗുണമേന്മയുള്ള ഒരു സസ്യത്തിന്റെ മുകുളം അതേ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട വേരോടുകൂടിയ മറ്റൊരു സസ്യത്തിൽ ഒട്ടിച്ചുചേർത്ത് മികച്ച നടീൽവസ്തു ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയാണ് മുകുളം ഒട്ടിക്കൽ.

ഘട്ടം 1

നല്ലയിനം പ്ലാവിന്റെ ശിഖരത്തിൽനിന്ന് മുകുളം തൊലിയോടുകൂടി ചെത്തിയെടുക്കുക. ഇതാണ് സയൺ.



ഘട്ടം 2

ചട്ടിയിലോ ഗ്രോബാഗിലോ വളർത്തിയ നാടൻ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പ്ലാവിൻതൈയിൽനിന്ന് (റൂട്ട് സ്റ്റോക്ക്) മുകുളം ഒട്ടിക്കാനുള്ള സ്ഥലത്തെ പുറംതൊലി ചെത്തിമാറ്റുക.



ഘട്ടം 3

റൂട്ട് സ്റ്റോക്കിൽ തൊലിനീക്കിയ ഭാഗത്ത് സയൺ വച്ച് മുകുളം പുറത്തുകാണുന്നവിധം പൊളിത്തീൻ ടേപ്പുകൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞുകെട്ടുക.



ഘട്ടം 4

മുകുളം നന്നായി വളരാൻ തുടങ്ങിയാൽ സ്റ്റോക്കിന്റെ മുകൾ ഭാഗം മുറിച്ചുമാറ്റുക. മുകുളം വളർന്നതിനുശേഷം ഈ തൈ പരമ്പിലേക്ക് മാറ്റിനടാം.



പരാഗണം വഴിയാണല്ലോ വിത്തുണ്ടാകുന്നത്. വിവിധ പരാഗണരീതികൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. മത്തൻചെടിയിലെ പരാഗണം ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് നിരീക്ഷിക്കൂ.



സ്വപരാഗണം



പരപരാഗണം

സ്വപരാഗണത്തിലാണോ പരപരാഗണത്തിലാണോ രണ്ട് സസ്യങ്ങളുടെയും ഗുണങ്ങൾ കൂടിച്ചേരുന്നത്? എന്തുകൊണ്ട്?

വർഗസങ്കരണം

ഒരേ വർഗത്തിൽപ്പെട്ടതും വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളുള്ളതുമായ രണ്ടു ചെടികൾ തമ്മിൽ കൃത്രിമപരാഗണം നടത്തി രണ്ടിന്റെയും ഗുണങ്ങൾ ചേർന്ന പുതിയ വിത്തുകൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ് വർഗസങ്കരണം. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിത്തുകളിൽനിന്ന് ഗുണമേന്മയുള്ള വിത്തുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. ഇവയാണ് സങ്കരയിനം വിത്തുകൾ.

18

ക്ലാസ് - VII

ചില സങ്കരയിനം വിത്തുകൾ പരിചയപ്പെടാം.

സസ്യം	സങ്കരയിനം വിത്തുകൾ
മുളക്	ഉജ്ജ്വല, ജാലാമുഖി
പയർ	ജ്യോതിക, ഭാഗ്യലക്ഷ്മി
നെല്ല്	പവിത്ര, അന്നപൂർണ്ണ
തെങ്ങ്	ചന്ദ്രലക്ഷ, ചന്ദ്രശങ്കര
വെണ്ട	സൽക്കീർത്തി, കിരൺ



ചന്ദ്രലക്ഷ



ഭാഗ്യലക്ഷ്മി

കേരള കാർഷികസർവകലാശാല (KAU), മണ്ണുത്തി, തൃശ്ശൂർ

കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാർഷിക ഗവേഷണകേന്ദ്രമാണ് കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല. വിവിധയിനം വിളകൾ, മൃഗങ്ങൾ, പക്ഷികൾ മുതലായവയെക്കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷ



ണങ്ങളും വിജ്ഞാന-വ്യാപന പരിപാടികളുമാണ് മുഖ്യപ്രവർത്തനങ്ങൾ. കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ പ്രാദേശിക ഗവേഷണകേന്ദ്രങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധഭാഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

കേന്ദ്ര കിഴങ്ങുവിള ഗവേഷണകേന്ദ്രം (CTCRI), ശ്രീകാര്യം, തിരുവനന്തപുരം

കിഴങ്ങുവർഗങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള പഠനവും അവയുടെ ഉൽപാദനവുമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്.

റബ്ബർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (RRII), കോട്ടയം

അത്യുൽപാദനശേഷിയുള്ളതും വിവിധ ഭൂവിഭാഗങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യവുമായ റബ്ബർ ഇനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നു.

കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണകേന്ദ്രം (CPCRI), കാസർഗോഡ്

തെങ്ങ്, കവുങ്ങ്, കൊക്കോ തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്.

ജൈവവളങ്ങൾ	രാസവളങ്ങൾ
ജൈവവസ്തുക്കളിൽനിന്ന് ലഭിക്കുന്നു.	രാസവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് വ്യാവസായികമായി നിർമ്മിക്കുന്നു.
കുടുതൽ അളവിൽ വേണ്ടിവരും.	കുറഞ്ഞ അളവിൽ മതി.
മണ്ണിന് ദോഷകരമല്ല.	അമിതമായ ഉപയോഗം മണ്ണിന്റെ ഘടനയെ നശിപ്പിക്കുന്നു.
ഒരു നിശ്ചിതഘടകം മാത്രമായി നല്ലാൻ കഴിയില്ല.	ആവശ്യമുള്ള ഘടകം മാത്രമായി നല്ലാം.

ജൈവവളങ്ങൾക്കും രാസവളങ്ങൾക്കും അതിന്റേതായ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും ഉണ്ടല്ലോ. ജൈവവളം കുടുതലും രാസവളം കുറവും ഉപയോഗിക്കുന്ന സമ്മിശ്ര വളപ്രയോഗരീതിയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കർഷകർ പിന്തുടരുന്നത്. വിളവ് മെച്ചപ്പെടുത്താനായി ജീവാണുവളങ്ങളും കർഷകർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.

കീടനിയന്ത്രണം

കർഷകർ നേരിടുന്ന വലിയ പ്രശ്നമാണല്ലോ വിളകളെ ബാധിക്കുന്ന കീടങ്ങൾ. എങ്ങനെയാണ് കീടബാധ നിയന്ത്രിക്കുക? താഴെകൊടുത്തിരിക്കുന്ന സംഭാഷണം ശ്രദ്ധിക്കൂ.



അധികവായനയ്ക്ക്

ജീവാണുവളം (Microbial Fertilizer)

സൂക്ഷ്മജീവികളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയുള്ള വളപ്രയോഗരീതിയാണ് ജീവാണുവളപ്രയോഗം. സ്യൂഡോമോണസ്, അസോസൈറ്റിലും എന്നിവ ജീവാണുവളങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്.



CURRENT AFFAIRS LONG TERM BATCH &
ASM REVISION

MENTORSHIP CRASH BATCH

2025 JULY 1 ന് ആരംഭിക്കുന്നു

DAILY – TELEGRAM ക്ലാസ്സുകൾ

TIME TABLE STUDY PLAN & EXAMS

വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടുക

What's up – 7306118242



കീടനിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങൾ

ജൈവനിയന്ത്രണം

വട്ടച്ചാഴി (ലേഡി ബഗ്) എന്ന ഷഡ്‌പദം ചെടികളിൽ വളരുന്ന പല കീടങ്ങളെയും തിന്നുനശിപ്പിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള മറ്റൊരു മിത്രകീടമാണ് ടൈക്കോഗ്രാമ. ഇതുപോലെ തവള, അരണ, ഓന്ത്, വണ്ട് തുടങ്ങിയ ജീവികൾ വിളകളെ ബാധിക്കുന്ന കീടങ്ങളെ തിന്നുനശിപ്പിക്കുന്നു. ഇത്തരം കീടനിയന്ത്രണമാണ് ജൈവനിയന്ത്രണം. കീടനാശിനികൾ പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ കീടങ്ങളോടൊപ്പം മിത്രകീടങ്ങളും നശിക്കുന്നു.



വട്ടച്ചാഴി

യാന്ത്രികനിയന്ത്രണം

ചിലയിനം പച്ചക്കറികളുടെ കായ്കൾ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരുതരം സ്വർണ്ണനിറമുള്ള ഈച്ചയെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇവയെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു സൂത്രം പരിചയപ്പെടാം. ഒരുപിടി തുള്ളസിയില ചതച്ച് ഒരു സ്റ്റീൽപ്ലേറ്റിൽ വയ്ക്കുക. അൽപനേരം കഴിഞ്ഞ് ഈ പ്ലേറ്റ് നിരീക്ഷിക്കൂ. തുള്ളസിയിലയുടെ മണം മൂലം സ്വർണ്ണനിറമുള്ള ഈച്ചകൾ പ്ലേറ്റിൽ വരുന്നതു കാണുന്നില്ലേ? ഇവയെ നശിപ്പിക്കുന്നതുവഴി വീട്ടിലെ പച്ചക്കറികളെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ കെണികൾ ഉപയോഗിച്ച്



ചോ കൈകൊണ്ട് പെറുക്കിമാറ്റിയോ കീടങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന രീതിയാണ് യാന്ത്രികനിയന്ത്രണം. ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരിനം കെണിയാണ് ഫെറമോൺ (Pheromone) കെണി. ഇത് മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.

കീടനാശിനികൾ

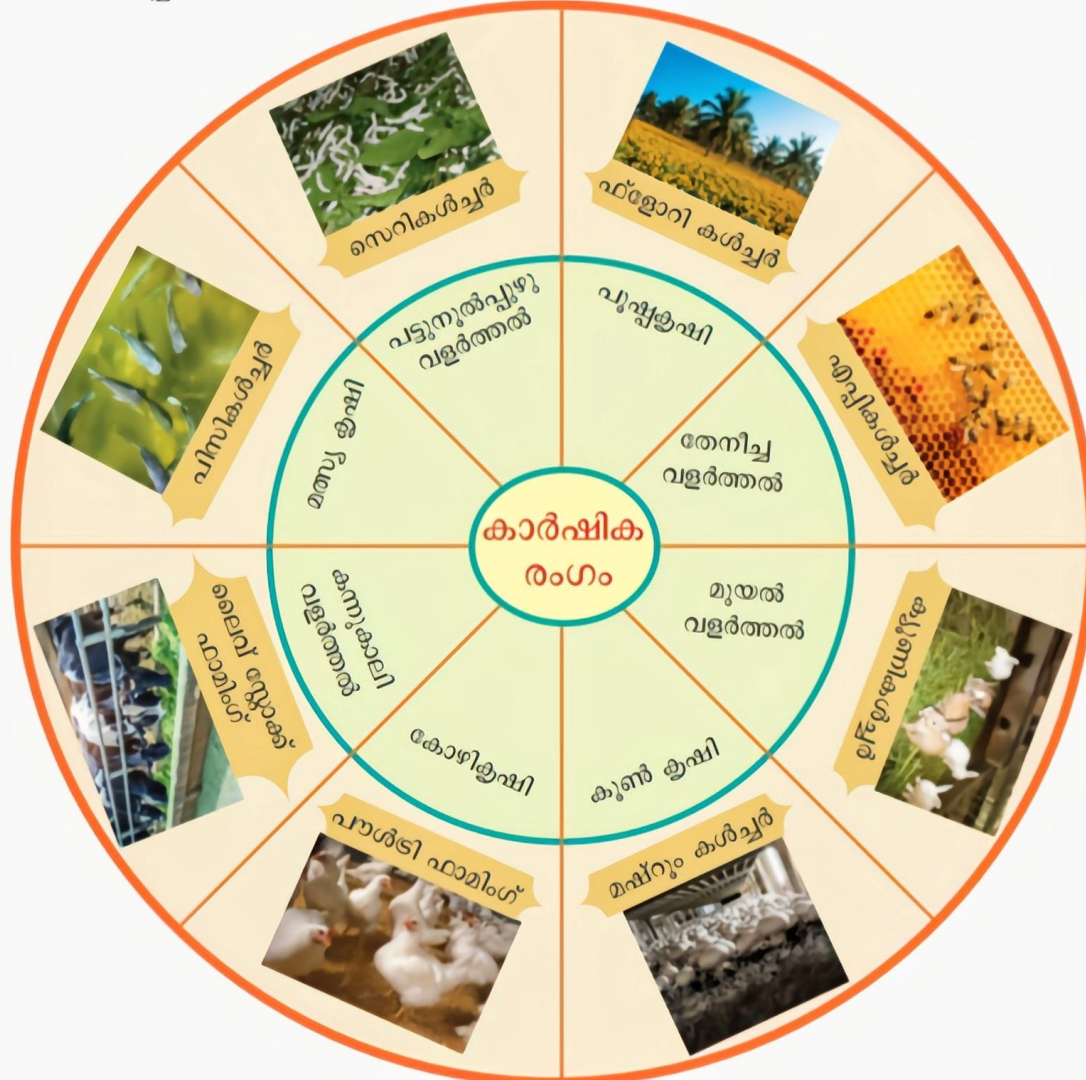
കീടനാശിനികൾ രണ്ട് തരമുണ്ട്. രാസകീടനാശിനികളും ജൈവകീടനാശിനികളും.

രാസകീടനാശിനികൾ

രാസവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച കീടനാശിനികളാണ് രാസകീടനാശിനികൾ.

ജൈവകീടനാശിനികൾ

രാസകീടനാശിനികളെ അപേക്ഷിച്ച് ദോഷം കുറഞ്ഞവയാണ് ജൈവകീടനാശിനികൾ. പുകയിലക്കഷായം, വേപ്പെണ്ണ ഇമൽഷൻ, വെളുത്തുള്ളി-കാത്താരി മിശ്രിതം തുടങ്ങിയവ ജൈവകീടനാശിനികളാണ്. പല ജൈവകീടനാശിനികളും ഇന്ന് വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ്.



വിലയിരുത്താം

1. ജൈവവളത്തിന് യോജിക്കാത്ത പ്രസ്താവന തിരഞ്ഞെടുത്തെഴുതുക.
 - a. വീടുകളിൽ നിർമ്മിക്കാം.
 - b. കൂടുതൽ അളവിൽ വേണം.
 - c. മണ്ണിന്റെ ഘടനയെ നശിപ്പിക്കുന്നു.
 - d. നിശ്ചിതഘടകം മാത്രമായി നൽകാൻ കഴിയില്ല.
2. താഴെത്തന്നിരിക്കുന്നവ ഉചിതമായ രീതിയിൽ വരച്ച് യോജിപ്പിക്കൂ.

a. എപ്പികൾച്ചർ	മത്സ്യം വളർത്തൽ
b. ക്യൂണികൾച്ചർ	പട്ടുന്നുൽപ്പാദനം വളർത്തൽ
c. സെറികൾച്ചർ	തേനീച്ച വളർത്തൽ
d. പിസികൾച്ചർ	മുയൽ വളർത്തൽ

**NEW SCERT
STD - 7**



**SCERT 7TH
CLASS
1**

മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാൻ വീഡിയോ ക്ലാസ് കാണുക

Click on the link below

<https://youtu.be/dqL3iAMTGw4>

